

Inferencia Batimétrica con PINNs

Federico Mosca

f.mosca@df.uba.ar



Datos, Ecuaciones Diferenciales e Inteligencia Artificial

Proyecto Final

Departamento de Matemática, Primer Cuatrimestre 2026

Profesor: Facundo Sapienza

Resumen y Motivación

En este trabajo se implementa una red neuronal informada por la física (PINN) para determinar la geometría del fondo de un fluido (batimetría) a partir de datos superficiales del mismo.

Batimetría Oceánica

Esta técnica podría ser una alternativa más conveniente respecto a las implementadas actualmente, las cuales presentan serias dificultades

- Técnicas satelitales: fácil aplicación, baja resolución.
- Tecnicas acusticas: alta resolución, aplicación costosa.

Shallow-Waters 1D

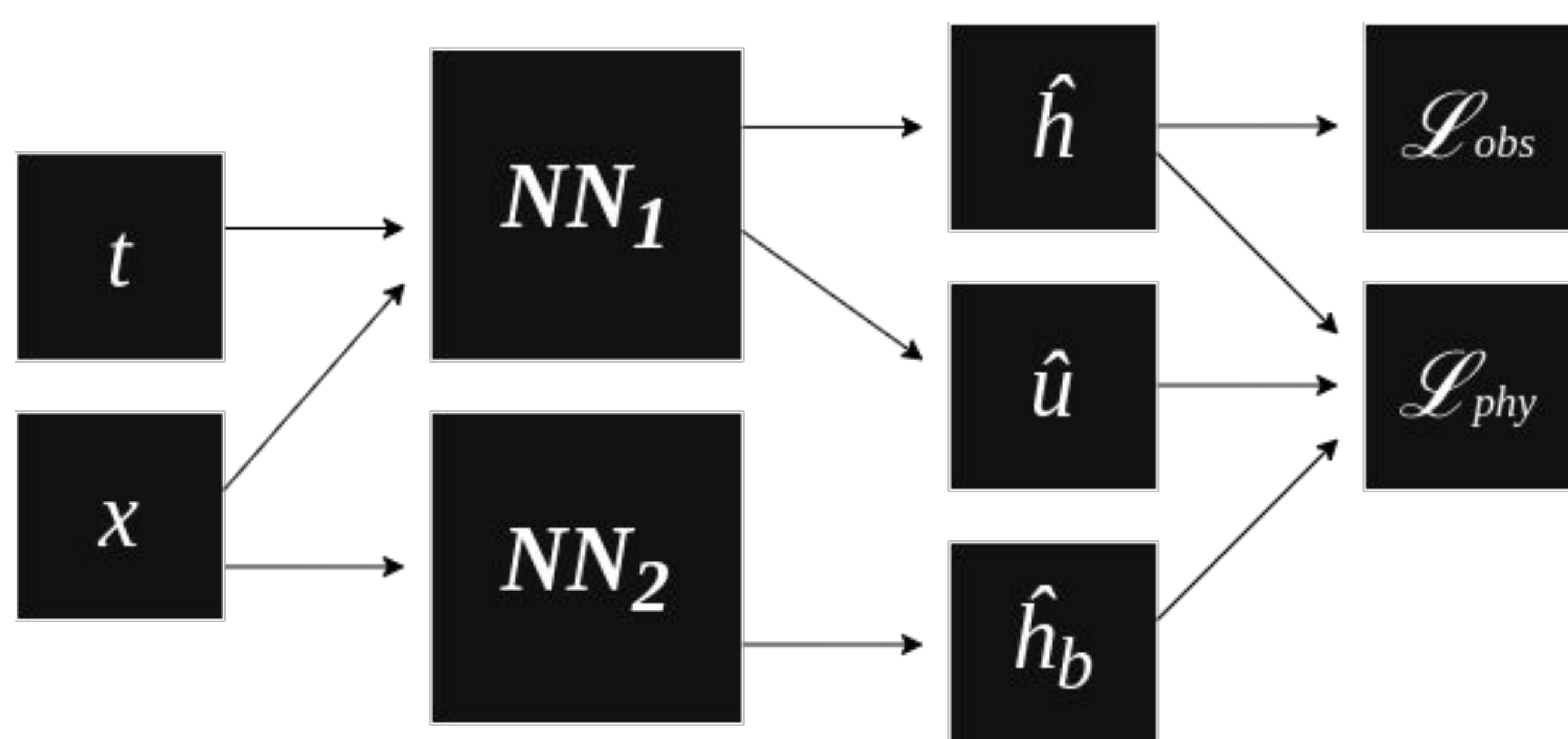
Se trabajó con las ecuaciones de aguas poco profundas no disipativas unidimensionales por su simplicidad y fácil resolución numérica, fomentando la reproducibilidad y exploración la técnica. Estas ecuaciones pueden escribirse como

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial x} = 0, \quad (1)$$
$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(u(h - h_b) \right) = 0. \quad (2)$$

Se puede ver que la **batimetría** h_b afecta directamente la altura h y la velocidad u de la superficie del fluido. Es importante mencionar que la utilidad de estas ecuaciones trasciende las aguas poco profundas, y que son ampliamente aplicables para modelar fenómenos donde las escalas horizontales son mucho mayores a las verticales (p.e. tsunamis, cuya extensión característica ronda entre los 100 km y 500 km, y se propagan sobre profundidades típicas de tan solo 4 km).

Implementación de la PINN

$$\mathcal{L} = \underbrace{\lambda_{obs} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (h_i - \hat{h}_i)^2}_{\mathcal{L}_{obs}} + \underbrace{\lambda_{phy} \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \left[\left(\frac{\partial \hat{u}_j}{\partial t} + \hat{u}_j \frac{\partial \hat{u}_j}{\partial x} + g \frac{\partial \hat{h}_j}{\partial x} \right)^2 + \lambda_2 \left(\frac{\partial \hat{h}_j}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\hat{u}_j (\hat{h}_j - \hat{h}_{bj}) \right) \right)^2 \right]}_{\mathcal{L}_{phy}}$$



Puntos Observacionales y Físicos

$$\Omega_{obs} = \{x_i, t_i\}_{i=1}^N \rightarrow h_i, \hat{h}_i, u_i, \hat{u}_i \rightarrow \mathcal{L}_{obs}$$

$$\Omega_{phy} = \{x_j, t_j\}_{j=1}^M \rightarrow \hat{h}_j, \hat{u}_j, \hat{h}_{bj} \rightarrow \mathcal{L}_{phy} = L_1 + \lambda_2 L_2$$

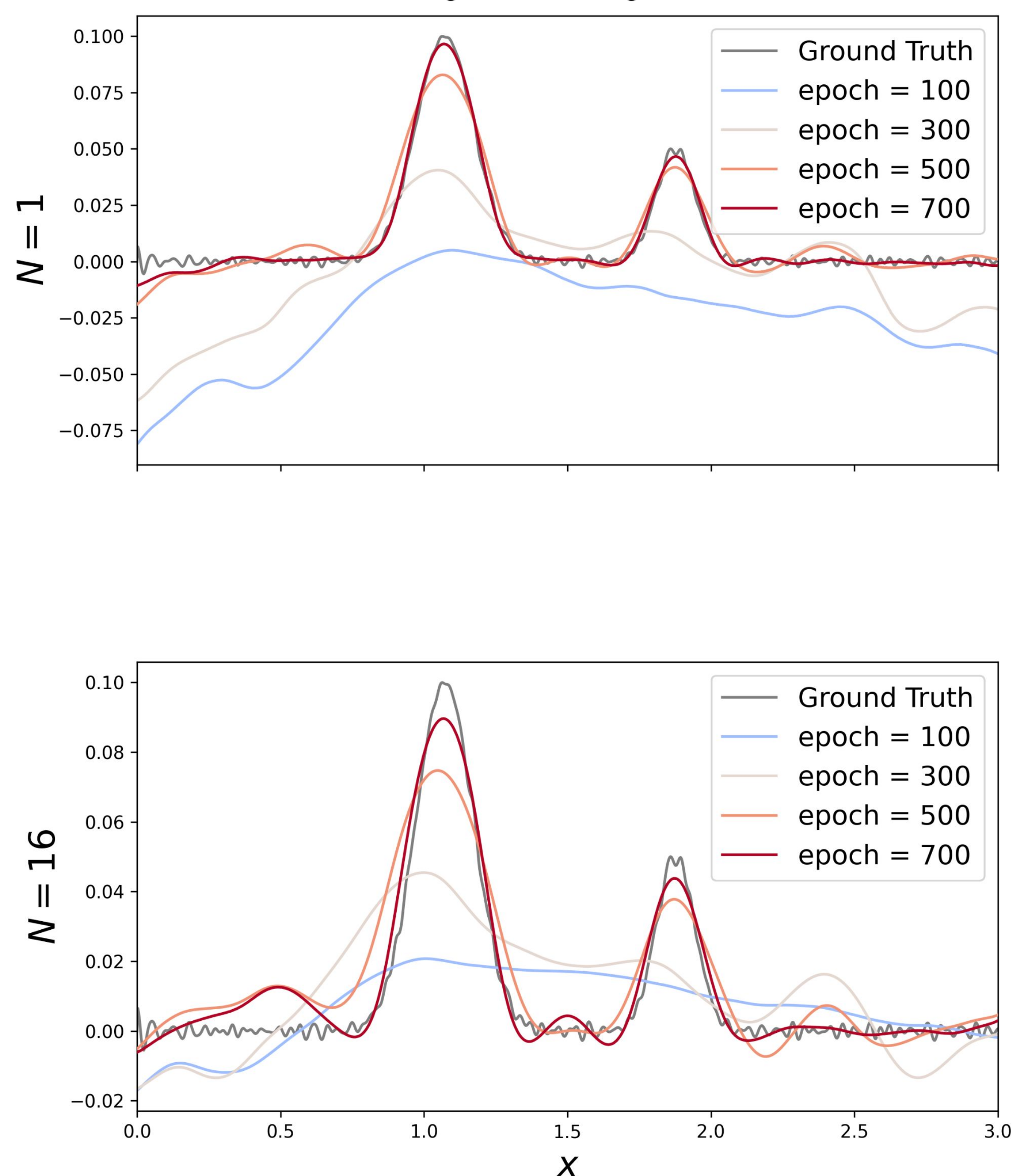
Parámetros Adaptativos

$$\lambda_{phy}^{k+1} = (1 - \alpha) \lambda_{phy}^k + \alpha \left\langle \nabla_{\theta} L_1^k \right\rangle / \left\langle \nabla_{\theta} L_1^k + \lambda_2^{k+1} \nabla_{\theta} L_2^k \right\rangle$$

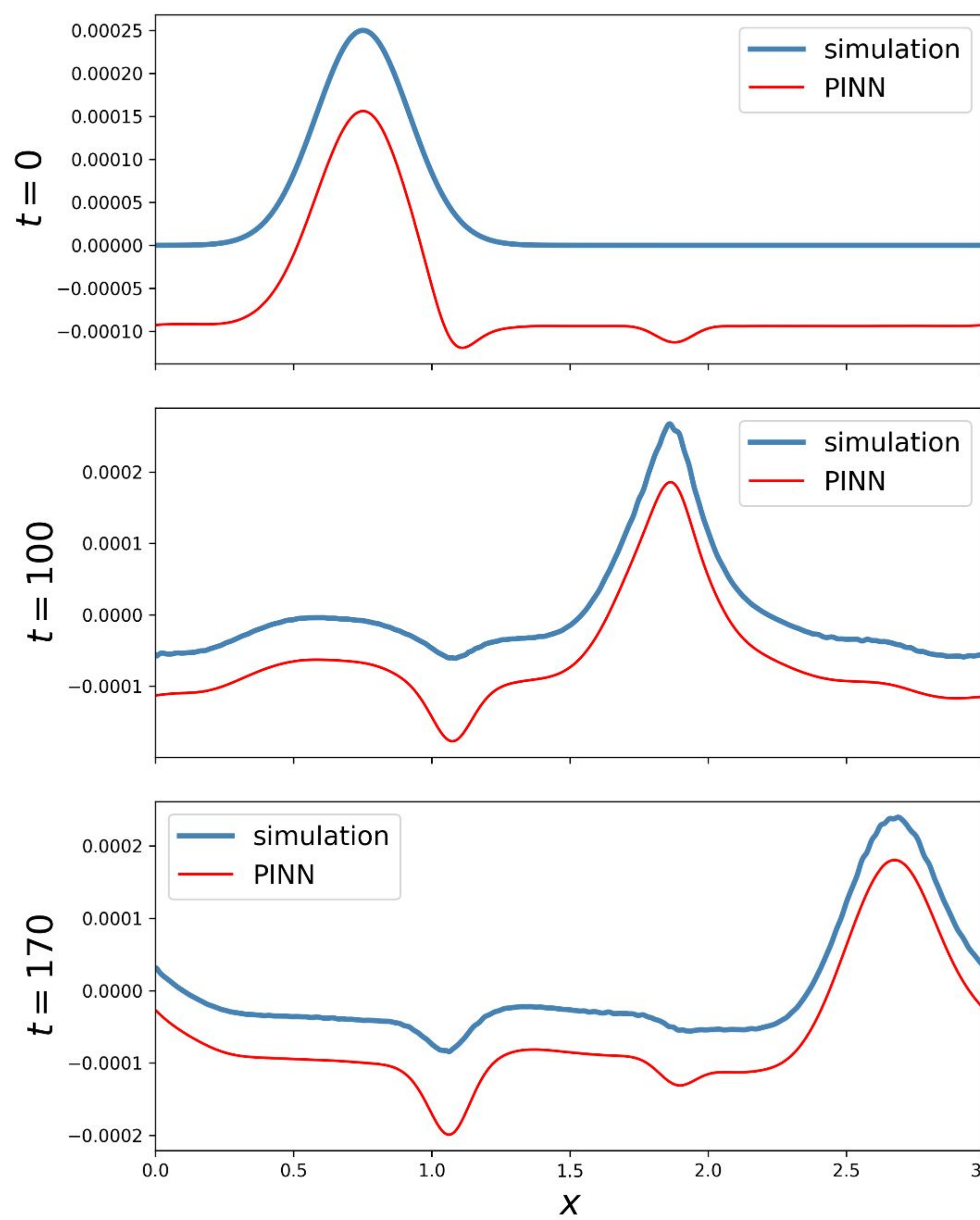
$$\lambda_2^{k+1} = (1 - \alpha) \lambda_2^k + \alpha \left\langle \nabla_{\theta} L_1^k \right\rangle / \left\langle \nabla_{\theta} L_2^k \right\rangle$$

Resultados

h_b vs $\hat{h}_b$



u vs $\hat{u}$



h vs $\hat{h}$

